



Agro Conecta

Tecnologia e Mercado para o Pequeno Produtor

GRUPO 1:

- Anna Clara dos Santos
- Elizabeth França Vaz dos Santos
- Maria Eduarda Pacheco Meireles
- Mateus da Cunha Tito
- Rafaela Parolini Fragnan
- Rodrigo Felix Gomes

PROFESSOR:
CLAUDIO FARIA



Os problemas:

- Dificuldade em centralizar a gestão da produção em um único lugar.
- Dependência de intermediários para gestão da comercialização.
- Falta de registro organizado das atividades e produção da propriedade.
- Dificuldade no acompanhamento técnico das produções.
- Falta de comunicação entre produtores e técnicos agrícolas.



Objetivo:

Desenvolver uma plataforma web que centralize informações agrícolas e ambientais, auxiliando pequenos produtores rurais na tomada de decisões mais eficientes e sustentáveis.

Personas:

Produtora Rural familiar

Pequena agricultora responsável pela produção de alimentos, que busca ferramentas simples para organizar a produção, melhorar a gestão da propriedade e ampliar a venda de seus produtos.

Consumidor de Mercado Orgânico

Consumidor que prioriza alimentos orgânicos e livres de agrotóxicos, buscando acesso fácil a produtos saudáveis e informações sobre a origem da produção.

Técnica Agrícola

Profissional que presta orientação técnica aos produtores rurais, auxiliando no planejamento agrícola, no uso sustentável dos recursos e na melhoria da produtividade.

Consumidora Local

Pessoa da comunidade que valoriza produtos frescos e da região, preferindo comprar diretamente de produtores locais e apoiar a economia regional

Produtor Rural de Médio porte

Produtor rural que gerencia propriedades de pequeno ou médio porte e busca ferramentas para melhorar o planejamento da produção, otimizar recursos e ampliar oportunidades de comercialização.

HISTÓRIAS DE USUÁRIO



EU COMO...	QUERO/PRECISO...	PARA...
Eu, como produtor rural	criar e gerenciar minha conta na plataforma	acessar e utilizar os serviços do sistema
Eu, como produtor rural	cadastrar e editar informações das minhas propriedades	organizar minhas áreas de cultivo
Eu, como produtor rural	registrar atividades agrícolas como plantio e colheita	acompanhar o histórico da produção
Eu, como produtor rural	visualizar dados climáticos da minha região	Melhor planejar atividade agrícola
Eu, como produtor rural	receber recomendações sobre irrigação	utilizar a água de forma mais eficiente
Eu, como produtor rural	controlar o uso de água na irrigação	evitar desperdício e cuidar melhor da plantação
Eu, como produtor rural	visualizar indicadores de produtividade	avaliar os resultados da minha produção
Eu, como produtor rural	anunciar e vender meus produtos	ampliar minhas oportunidades de venda
Eu, como produtor rural	interagir com outros produtores e especialistas	trocar experiências e aprender novas práticas
Eu, como consumidor	buscar produtos de produtores locais	comprar alimentos frescos e de origem conhecida
Eu, como consumidor	visualizar informações sobre os produtos disponíveis	tomar decisões de compra com mais confiança
Eu, como consumidor	visualizar dados das propriedades e produção	oferecer orientações técnicas aos produtores
Eu, como técnico agrícola	acompanhar as atividades dos produtores	oferecer orientações quando necessário
Eu, como técnico agrícola	visualizar informações sobre produção e clima	ajudar os produtores a tomar melhores decisões
Eu, como técnico agrícola	compartilhar recomendações agrícolas	ajudar na melhoria das práticas de cultivo

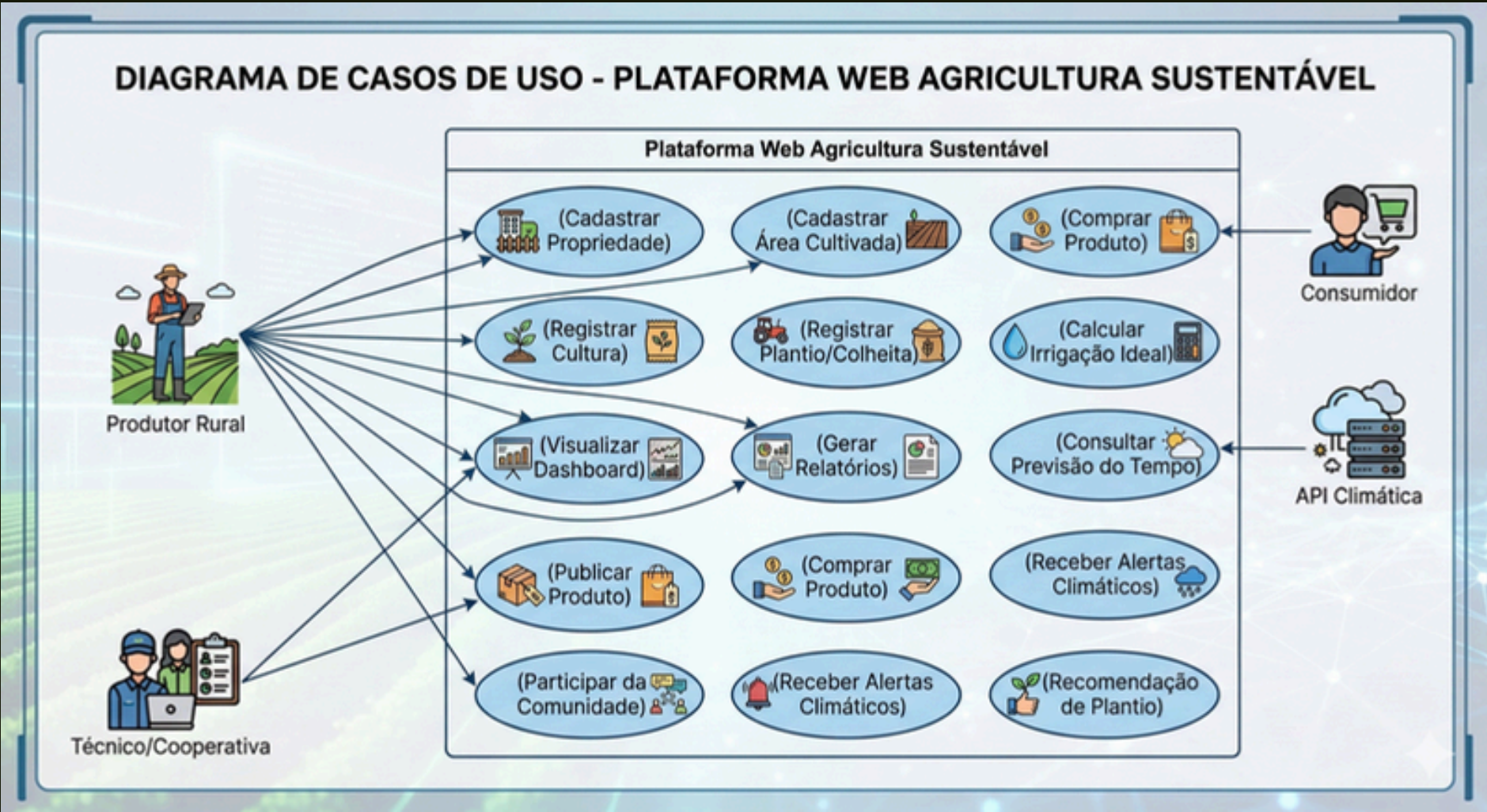
Requisitos Funcionais

Ref.	Descrição do Requisito	Prioridade
RF-001	O sistema deve permitir o gerenciamento de contas de usuários na plataforma.	ALTA
RF-002	O sistema deve permitir o registro e gerenciamento de propriedades agrícolas.	ALTA
RF-003	O sistema deve permitir o registro e acompanhamento de atividades agrícolas.	ALTA
RF-004	O sistema deve disponibilizar informações climáticas relevantes para as propriedades cadastradas.	ALTA
RF-005	O sistema deve oferecer suporte à tomada de decisão relacionada à irrigação.	ALTA
RF-006	O sistema deve apresentar indicadores e métricas relacionadas à produção agrícola.	ALTA
RF-007	O sistema deve disponibilizar funcionalidades de comércio entre produtores, fornecedores e consumidores.	ALTA
RF-008	O sistema deve oferecer um espaço para interação e compartilhamento de conhecimento entre usuários.	ALTA

Requisitos Não Funcionais

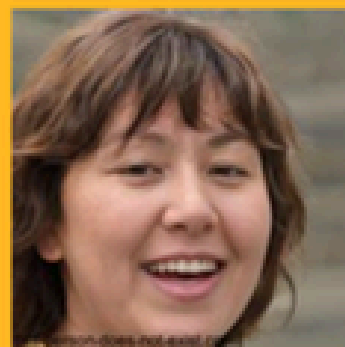
Ref.	Descrição do Requisito	Prioridade
RNF-001	O sistema deve garantir a segurança de dados dos usuários	ALTA
RNF-002	A interface deve ser simples e intuitiva	ALTA
RNF-003	A aplicação deve ser compatível com os principais navegadores (Chrome, Firefox e Edge)	ALTA
RNF-004	O sistema deve ser acessível, permitindo navegação e utilização de todas as funcionalidades por meio do teclado, garantindo inclusão de usuários com limitações motoras	ALTA

Diagrama Casos de uso



	Plataforma Web Agricultura Sustentável
	(Cadastrar Propriedade)
	(Cadastrar Área Cultivada)
	(Registrar Cultura)
	(Registrar Plantio/Colheita)
	(Calcular Irrigação Ideal)
	(Visualizar Dashboard)
	(Gerar Relatórios)
	(Consultar Previsão do Tempo)
	(Receber Alertas Climáticos)
	(Recomendação de Plantio)
	(Publicar Produto)
	(Comprar Produto)
	(Participar da Comunidade)

[Produtor Rural]	(Cadastrar Propriedade)
	(Cadastrar Área Cultivada)
	(Registrar Cultura)
	(Registrar Plantio/Colheita)
	(Calcular Irrigação Ideal)
	(Visualizar Dashboard)
	(Gerar Relatórios)
	(Publicar Produto)
	(Participar da Comunidade)
[Consumidor]	(Comprar Produto)
[Técnico/Cooperativa]	(Visualizar Dashboard)
	(Gerar Relatórios)
[API Climática]	(Consultar Previsão do Tempo)



Ana Maria de Souza

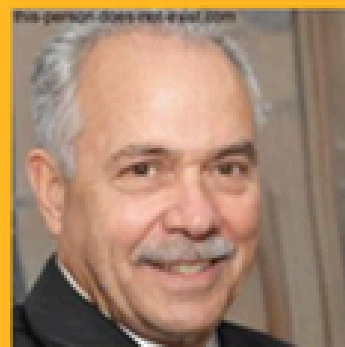
Idade: 54 anos;

Profissão: Produtora rural;

Localização: Minas Gerais, Brasil;

Objetivo: Reduzir perdas.

DESCRIÇÃO	DORES	EXPECTATIVAS
Ana Maria é uma pequena produtora que iniciou no ramo há alguns anos, pouco antes de aposentar-se. Ana agora pretende compreender melhor técnicas agrícolas e saber realizar melhores escolhas no campo.	Dificuldade em planejar o ano de plantio levando em consideração fatores determinantes para um bom sucesso de colheita, tais como clima, irrigação e tipo do solo.	Pretende conseguir recomendações que a auxilie na tomada de decisões para um planejamento bom e eficaz afim de evitar grandes perdas visto que é produtora de pequeno porte e uma grande perda é significativamente prejudicial a ela.



Jorge da Figueira

Idade: 63 anos;
 Profissão: Técnico agrícola;
 Localização: Minas Gerais, Brasil;
 Objetivo: Auxiliar produtores rurais.

DESCRIÇÃO	DORES	EXPECTATIVAS
Jorge é técnico agrícola de profissão e trabalha na Emater-MG, ministra cursos para pequenos e médios produtores e realiza muitas visitas técnicas em campo.	Nos longos anos de profissão, Jorge percebeu que muitos produtores que participam dos cursos de formação aprendem e praticam muito do que foi ensinado, no entanto, sentem a falta de um acompanhamento mais preciso e mais ágil no feedback de suas ações.	Gostaria de poder acompanhar com mais amplitude e mais agilidade as plantações de seus alunos e colegas. De forma a poder visualizar os relatórios produtivos e ambientais para melhorar a sua orientação técnica.



Emerson Costa

Idade: 54 anos;
Profissão: Advogado;
Localização: Minas Gerais, Brasil;
Objetivo: Comprar produtos naturais de forma simples;

DESCRIÇÃO

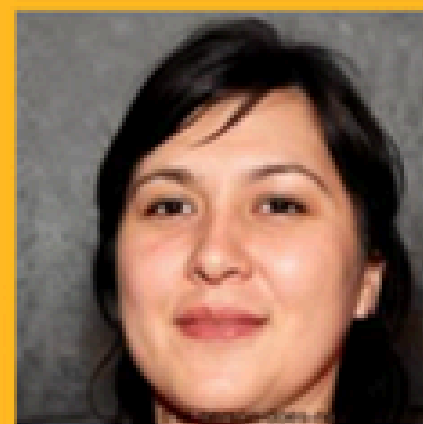
- Emerson possui uma rotina corrida e muito atarefada entre as longas horas de jornada de trabalho no escritório e tenta manter uma vida saudável equilibrando com uma boa alimentação e treinos na academia e crossfit.

DORES

- Gostaria de poder comprar produtos naturais que perecem tão rapidamente, de forma mais simplificada e rápida, diretamente com o produtor.

EXPECTATIVAS

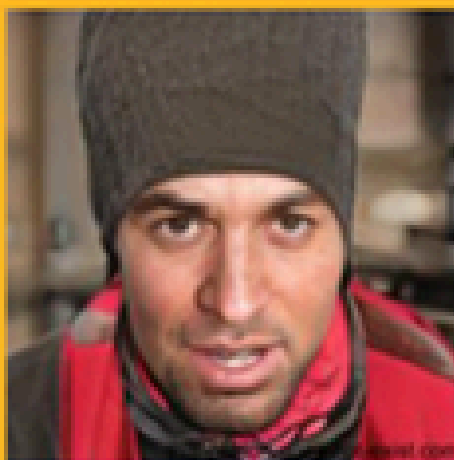
- Espera poder conectar-se com produtores locais de forma rápida e eficiente para assim seguir seu plano alimentar incluindo uma boa base de vegetais.



Luciana de Lima

Idade: 48 anos;
Profissão: Professora;
Localização: Minas Gerais, Brasil;
Objetivo: Comprar produtos de qualidade.

DESCRIÇÃO	DORES	EXPECTATIVAS
Luciana é mãe de 4 crianças e prioriza uma alimentação saudável e rica em nutrientes. A base principal de sua alimentação é de hortaliças e vegetais, e ensina seus filhos a comerem bem e com qualidade.	Gostaria de ter um acesso mais simplificado para assegurar suas escolhas de compras alimentícias considerando que prioriza alimentos de origem sustentável e livres de agrotóxicos.	Acessar de forma facilitada e transparente o processo da produção para sentir-se mais segura na hora de realizar as compras semanais de forma mais saudável.



Nelson Duarte

Idade: 48 anos;

Profissão: Produtor rural;

Localização: Minas Gerais, Brasil;

Objetivo: Melhorar sua produção.

DESCRIÇÃO

- Nelson é um produtor rural de pequeno-médio porte que atua na mesma área rural a vida toda, estando no ramo desde criança, aprendeu a cultivar com seu pai e até hoje a família participa das atividades do plantio e abastecem muitos mercados regionais além de participarem das feiras da cidade.

DORES

- Sente falta de praticidade na hora organizar informações referentes às suas terras e monitorar o histórico de suas plantações dado aos longos anos de atividade.

EXPECTATIVAS

- Encontrar em um só lugar a possibilidade de anotar, organizar e comparar as atualizações e mudanças ao longo dos anos, entre um cultivo e outro, para aprimorar suas previsões e otimizar seus resultados.